

Übungsklausur ohne Lösungen

Relationen, Algebra, Optimierung

M. Zaefferer

Teil 1

Aufgabe 1.1 (2 Punkte)

Sind folgende Sätze Aussagen im Sinne der Aussagenlogik?

1. *Der Tisch ist gedeckt.*
2. *Vielleicht wird es morgen regnen*

Bitten begründen Sie Ihre Antwort jeweils kurz.

Aufgabe 1.2 (5 Punkte)

Prüfen Sie **mittels Wahrheitstabelle**, ob die folgende logische Formel F_2 erfüllbar, widerspruchsvoll oder Tautologie ist. Begründen Sie kurz.

$$F_2(a, b, c) = b \vee c \vee \neg b \wedge a \leftrightarrow a$$

Aufgabe 1.3 (2 Punkte)

Ersetzen Sie in folgender unvollständiger Formel F_3 das Fragezeichen, sodass die Formel zur Tautologie wird.

$$F_3(a, b, c) = (a \rightarrow b)? (b \rightarrow a)$$

Aufgabe 1.4 (5 Punkte)

Überführen Sie folgende logische Formel F_4 in eine disjunktive Normalform:

$$F_4(a, b, c, d) = (a \leftrightarrow b) \rightarrow c \vee d$$

Aufgabe 1.5 (4 Punkte)

Gegeben sei die folgende Behauptung:

$$a \wedge b \wedge (\neg c \vee b) \wedge (c \vee a) \wedge (b \vee \neg b) \models (a \vee b \vee c)$$

Beweisen oder widerlegen Sie diese Behauptung **mithilfe der Resolution**.

Aufgabe 1.6 (6 Punkte)

Gegeben ist die Menge $A = \{x, y\}$ und die Menge $B = \{z\}$

Bestimmen Sie die folgenden beiden Mengen, d.h., geben Sie an, aus welchen Elementen diese bestehen:

$$M_1 = \mathcal{P}(A) \cap (A \times A)$$

$$M_2 = (A \cup B \cup A) \cup (B \cap A \cap A)$$

Hinweis: $\mathcal{P}$ steht für die Potenzmenge.

Aufgabe 1.7 (4 Punkte)

Gegeben sind die Mengen $D = \{a, b, c, d\}$ und $W = \{x, y\}$.

Warum ist es nicht möglich, für diese beiden Mengen eine injektive Abbildung $f: D \rightarrow W$ zu definieren?

Aufgabe 1.8 (6 Punkte)

Gegeben sei die Menge $M = \{a, b, c, d\}$

und die Relation $R \subseteq M \times M = \{(a, b), (a, c), (a, a), (b, b), (c, c)\}$.

Begründen sie jeweils kurz, ob die Relation die folgenden Eigenschaften erfüllt:

Bezeichnung	Bedeutung
1. Reflexiv	$\forall x \in M$ gilt xRx
2. Irreflexiv	$\nexists x \in M$ mit xRx
3. Symmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow yRx$
4. Asymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow \neg yRx$
5. Antisymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \wedge yRx \rightarrow x = y$
6. Transitiv	$\forall x, y, z \in M$ gilt $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$

Aufgabe 1.9 (6 Punkte)

Gegeben ist ein KV Diagramm für die Schaltfunktion $F_{10}(a, b, c, d)$:

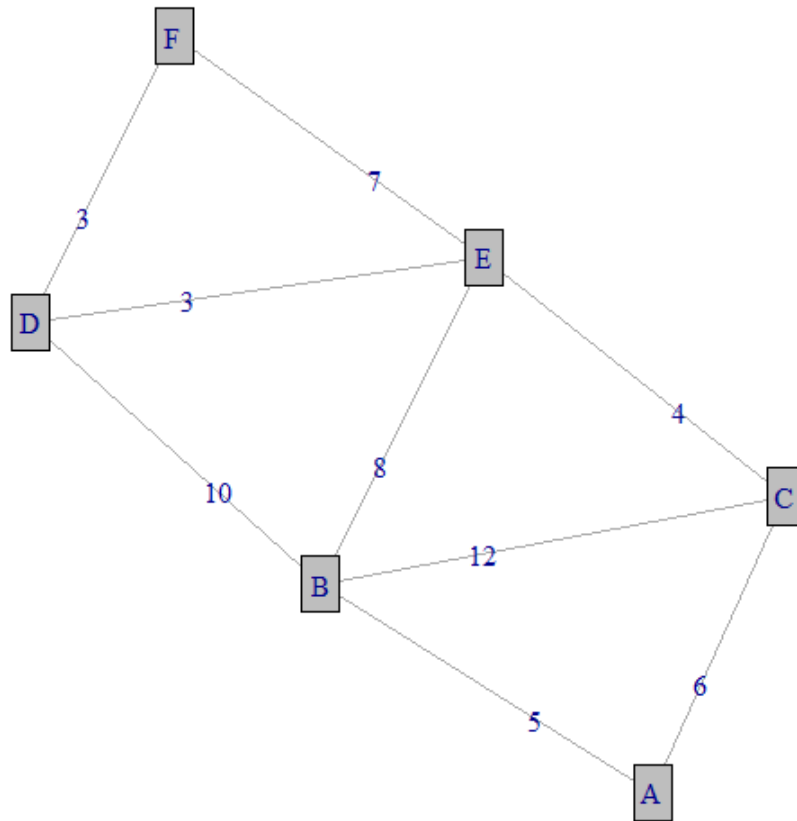
		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00	1	1	1	1
	01		1	1	
	11		1	1	
	10	1	1	1	1

Nehmen Sie an, dass jemand versucht, die Disjunktive Minimalform (DM) zu bestimmen und auf folgendes Ergebnis kommt: $F_{10}(a, b, c, d) = b \vee (cd') \vee (c'd')$.

Was wurde hier falsch gemacht und wie lautet die richtige DM?

Aufgabe 1.10 (10 Punkte)

Wenden Sie den A* Algorithmus an, um den kürzesten Pfad zwischen Knoten A und F in folgendem Graph zu finden. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen so, dass die Anwendung des Algorithmus ersichtlich ist. Geben Sie am Ende sowohl den Pfad als Sequenz der relevanten Knoten an, als auch die entsprechende Länge des Pfades (Summe der Kantengewichte).



Die Werte der benötigten Heuristik für A* sind:

- $h(A)=6$
- $h(B)=12$
- $h(C)=5$
- $h(D)=3$
- $h(E)=2$
- $h(F)=0$

Teil 2**Aufgabe 2.1 (6 Punkte)**

Gegeben ist folgende Problemstellung:

- *Ein Unternehmen betreibt zwei Arten von Online-Marketingkampagnen: Suchmaschinenwerbung (SEA) und Social-Media-Werbung (SMA).*
- *Für beide Kampagnenarten steht ein gemeinsames Werbebudget von 10.000 € zur Verfügung.*
- *Das Unternehmen hat analysiert, dass die Anzahl der Neukunden z_1 aus SEA mit dem eingesetzten Budgetanteil b_1 etwa wie $z_1 = \sqrt{b_1}$ wächst, während die Neukunden z_2 aus SMA wie $z_2 = 0.8 \cdot \sqrt{b_2}$ wachsen.*
- *Der Gewinn pro SEA-Kunde beträgt 50 €, pro SMA-Kunde 70 €.*
- *Das Unternehmen möchte wissen, wie viel Budget jeweils in SEA und SMA investiert werden muss, um den erwarteten Gewinn zu maximieren.*

(a.) (4 Punkte)

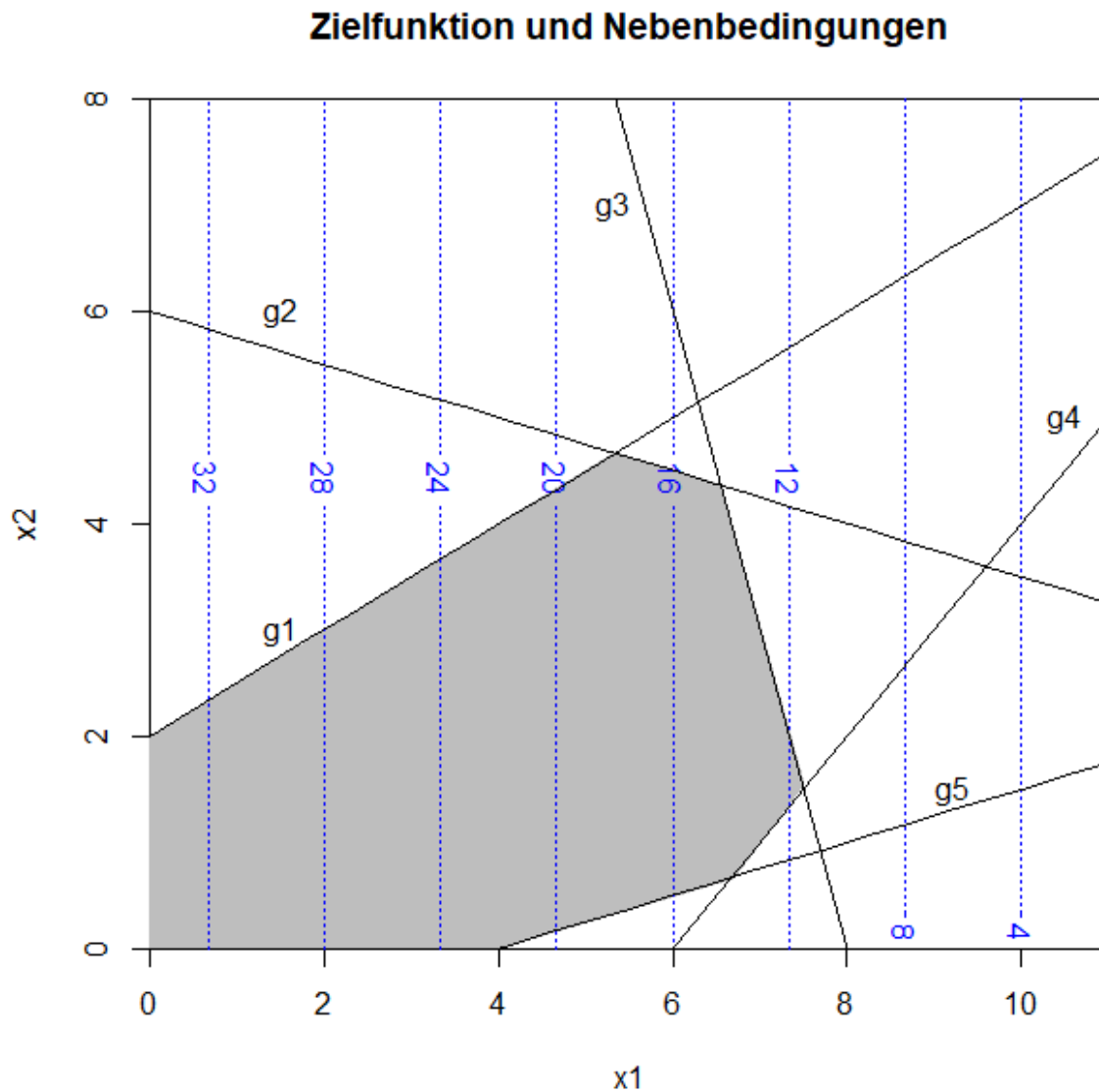
Definieren Sie klar die Entscheidungsvariablen. Formulieren Sie dann das mathematische Optimierungsproblem mit Zielfunktion und Nebenbedingungen. Eine Lösung ist nicht notwendig.

(b.) (2 Punkte)

Handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2.2 (5 Punkte)

Die folgende Grafik stellt ein **Minimierungs**problem dar, mit blau gestrichelten Isolinien der Zielfunktion, schwarz durchgezogenen Linien für Nebenbedingungen und einer grau markierten Fläche für den zulässigen Bereich.

**(a.) (3 Punkte)**

Lösen Sie das Optimierungsproblem mit Hilfe der Grafik. Bestimmen Sie auch ungefähr den optimalen Wert der Zielfunktion.

(b.) (2 Punkte)

Für die von ihnen bestimmte Lösung: Welche Slackvariablen der Nebenbedingungen g_1 bis g_5 würden einen Wert ungleich Null annehmen?

Aufgabe 2.3 (7 Punkte)

Gegeben sei folgendes klassisches Transportproblem: Von 3 Produktionsstätten sollen täglich Produkte zu 4 Läden transportiert werden. Die Produktionsstätten produzieren jeweils täglich: 250 Produkte, 150 Produkte, 200 Produkte. Die Läden sollen täglich die folgende Zahl von Produkten verkaufen: 100, 100, 200, 200

Die Transportkosten zwischen jeder Produktionsstätte (Zeilen) und jedem Laden (Spalten) ergeben sich aus folgender Matrix:

$$\begin{pmatrix} 5 & 11 & 10 & 6 \\ 15 & 7 & 12 & 16 \\ 8 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Gegeben ist zudem folgender Lösungsvorschlag für das obige Transportproblem mit

$$X = \begin{pmatrix} 50 & 30 & 100 & 0 \\ 30 & 20 & 100 & 100 \\ 20 & 50 & 0 & 50 \end{pmatrix}$$

(a.) (2 Punkte)

Wie groß wären die Gesamttransportkosten für den Lösungsvorschlag?

(b.) (2 Punkte)

Der genannte Lösungsvorschlag ist keine zulässige Lösung. Warum?

(c.) (3 Punkte)

Ändern Sie **eine Spalte des Lösungsvorschlags**, sodass dieser zulässig wird.

Aufgabe 2.4 (5 Punkte)

Gegeben ist eine Zeichnung für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem. Dabei sind alle Nebenbedingungen inkl. Grenzen eingezeichnet (rote, durchgezogene Linien). Die Isolinien der Zielfunktion sind ebenso gekennzeichnet (blaue, gestrichelte Linien).

$$\underset{\vec{x}}{\text{maximiere}} \quad f(\vec{x}) = \sin(x_1^2) + \sin(x_2)$$

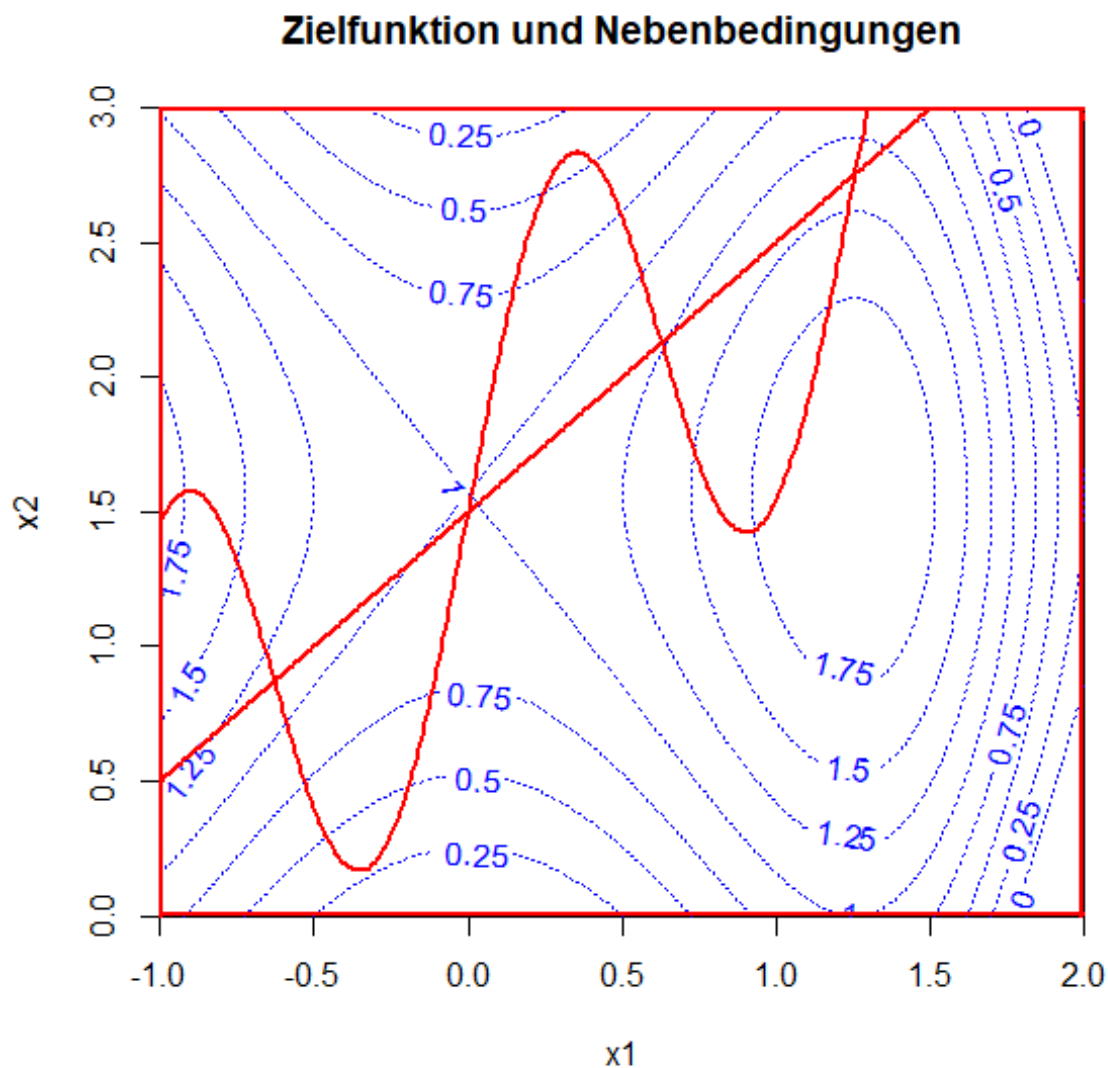
mit Nebenbedingungen:

$$h_1(\vec{x}): \sin(5x_1) + 1.5 + x_1 - x_2 = 0$$

$$h_2(\vec{x}): 1.5 + x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 \geq -1 \quad x_1 \leq 2 \quad x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 3$$

Bestimmen Sie das globale **Maximum** mit Hilfe der gegebenen Zeichnung. Geben Sie hierzu sowohl die Koordinaten $\vec{x}$ als auch den Zielfunktionswert $f(\vec{x})$ an.



Aufgabe 2.5 (6 Punkte)

Stellen Sie für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem die KKT Bedingungen auf, bzw. die Gleichungen / Ungleichungen, anhand derer das Problem gelöst werden könnte. Sie müssen das Problem **nicht** lösen.

$$\underset{\vec{x}}{\text{minimiere}} \quad f(\vec{x}) = (x_1 - x_2)^2$$

mit

$$h(\vec{x}): 1 - x_1^2 = 0$$

$$g(\vec{x}): x_1^2 + x_2^2 \leq 1$$

Aufgabe 2.6 (6 Punkte)

Gegeben ist ein **Minimierungsproblem** mit einer Zielfunktion $f(\vec{x})$ und 2 Variablen $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$. Die Zielfunktion ist:

$$f(\vec{x}) = e^{x_1} \cdot \left(\sqrt{|x_2|} \right)^{x_1}$$

Gegeben sind zudem die folgenden 3 Punkte (bereits sortiert), die einen Simplex im Sinne des Nelder-Mead Algorithmus bestimmen.

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x}_0) \approx 7.4, f(\vec{x}_1) \approx 14.8, f(\vec{x}_2) \approx 20.1$$

Berechnen Sie mit diesen Angaben und Parameter $\alpha = 1$ den Reflektionsschritt und bestimmen Sie, welcher Schritt auf die Reflektion folgen muss.

Aufgabe 2.7 (4 Punkte)

Nehmen Sie an, die 1+1-ES wird für ein **Minimierungsproblem** eingesetzt. Die Speicherlänge für die Erfolgsratenberechnung beträgt 15. Es wurden in den letzten 14 Schritten 3 Erfolge erzielt. Die Qualität der aktuellen Lösung ist $f(x) = 0.456$ und die Qualität der mutierten Lösung ist $f(x^{\text{next}}) = 0.451$. Die aktuelle Schrittweite beträgt $\sigma = 0.8$, und der Schrittweitenmultiplikator ist $\alpha = 1.3$.

Bestimmen Sie die Schrittweite für den nächsten Schritt.

Aufgabe 2.8 (6 Punkte)

Gegeben sind die Koordinaten von sieben Punkten **im Zielraum**, mit drei Zielfunktionen:

- $P1 = (1, 1, 1)$
- $P2 = (2, 1, 1)$
- $P3 = (1, 2, 1)$
- $P4 = (1, 2, 2)$
- $P5 = (2, 1, 0)$
- $P6 = (0, 2, 1)$
- $P7 = (1, 0, 2)$

Alle drei Zielfunktionen sollen **minimiert** werden. Geben Sie für jeden der Punkte den Non-Dominated-Sorting Rank an.

Aufgabe 2.9 (5 Punkte)

Bestimmen Sie für die Punkte in der folgenden grafischen Darstellung des Zielraums die Crowding Distance (bei 2 Zielfunktionen, **Minimierung**).

Welche vier Punkte würde man anhand der Crowding Distance in einem evolutionären Algorithmus für die Mehrzieloptimierung wählen?

Alle Koordinaten der Punkte sind ganzzahlig.

